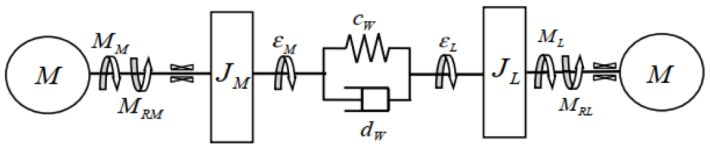
Hausaufgabe 4: Parameteridentifikation

Aufgabe 1: In dieser Hausaufgabe soll das vierte Praktikum vorbereitet werden, in dem Sie das IV4-Verfahren implementieren sollen. Es sollen dabei die physikalischen Parameter eines 2-Massen Schwingers ermittelt werden. Das mechanische Ersatzmodell ist in der folgenden Abbildung zu sehen.



Gegeben ist außerdem die folgende normierte Übertragungsfunktion, die aus diesem Modell resultiert. Sie beschreibt das Verhalten des motorseitigen Eingangssignals M_{Motor} auf das motorseitige Ausgangssignal $\dot{\varepsilon}_M$. Sie enthält dabei die vier zu identifizierenden Parameter: J_M, J_L, c, d. Das lastseitige Eingangssignal ist für die Identifikation auf null gesetzt.

$$G_{11}(s) = \frac{\frac{J_L}{J_L J_M} s^2 + \frac{d}{J_L J_M} s + \frac{c}{J_L J_M}}{s^3 + \frac{(J_L + J_M)d}{J_L J_M} s^2 + \frac{(J_L + J_M)c}{J_L J_M} s}$$

a) Transformieren Sie die gegebene Übertragungsfunktion **unter Berücksichtigung des Halteglieds $G_H(s)$** in den z-Bereich. Gehen Sie dabei analog zum Beispiel in der Vorlesung in Kap. 4.2.8 Folie 33ff. vor.
Zwischenergebnis:

$$G_z(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{A}{s^2} + \frac{B\omega_0}{(s-C)^2 + \omega_0^2}\right\}$$

$$\text{mit } A = \frac{1}{J_M + J_L},\ B = \frac{J_L^2}{(J_M + J_L) J_M J_L \omega_0},\ C = -\frac{(J_M + J_L)d}{2 J_M J_L}$$

$$\omega_0 = \sqrt{-\left(\frac{(J_M + J_L)d}{2 J_M J_L}\right)^2 + \frac{(J_M + J_L)c}{J_M J_L}}$$

$$G(s) = G_H(s) \cdot G_{11}(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot \frac{\frac{J_L s^2 + ds + c}{J_L J_M}}{s\left(s^2 + \frac{(J_L + J_M)d}{J_L J_M} s + \frac{(J_L + J_M)c}{J_L J_M}\right)}$$

$$\Big\downarrow Z$$

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{G_{11}(s)}{s}\right\} = \frac{z-1}{z} \cdot Z\left\{\frac{\frac{J_L s^2 + ds + c}{J_L J_M}}{s^2\left(s^2 + \underbrace{\frac{(J_L + J_M)d}{J_L J_M}}_{a} s + \underbrace{\frac{(J_L + J_M)c}{J_L J_M}}_{b}\right)}\right\}$$

$$\Rightarrow \frac{G_{11}(s)}{s} = \frac{\frac{J_L s^2 + ds + c}{J_L J_M}}{s^2(s^2 + as + b)}$$

Partialbruchzerlegung:

$$\Rightarrow \frac{G_{11}(s)}{s} = \frac{A}{s^2} + \frac{B^*}{s^2 + as + b}$$

$$\Rightarrow G_{11}(s) s \cdot (s^2 + as + b) = A(s^2 + as + b) + B^* s^2$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{J_L s^2 + ds + c}{J_L J_M}}{s(s^2 + as + b)} \cdot s(s^2 + as + b) = A(s^2 + as + b) + B^* s^2$$

$$\Rightarrow \frac{J_L s^2 + ds + c}{J_L J_M} = A(s^2 + as + b) + B^* s^2$$

$$\Rightarrow \frac{J_L s^2 + ds + c}{J_L J_M} = s^2(A + B^*) + s(Aa) + Ab$$

Koeffizientenvergleich:

$$\frac{J_L}{J_L J_M} = A + B^* \Rightarrow B^* = \frac{J_L}{J_L J_M} - A$$

$$\frac{d}{J_L J_M} = A \cdot \underbrace{\frac{(J_L + J_M)d}{J_L J_M}}_{a} \Rightarrow A = \frac{1}{J_L + J_M}$$

$$\frac{c}{J_L J_M} = A \cdot \underbrace{\frac{(J_L + J_M)c}{J_L J_M}}_{b} \Rightarrow A = \frac{1}{J_L + J_M}$$

$$\Rightarrow B^* = \frac{J_L}{J_L J_M} - \frac{1}{J_L + J_M} = \frac{J_L(J_L + J_M) - J_L J_M}{J_L J_M (J_L + J_M)} = \frac{J_L^2}{(J_L + J_M) J_L J_M}$$

$$\frac{G_{11}(s)}{s} = \frac{A}{s^2} + \frac{B^*}{s^2 + as + b}$$ Auf Standardform bringen

Korrespondenz 9

$$\Rightarrow \frac{B^*}{s^2 + as + b} = \frac{B\omega_0}{(s - C)^2 + \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow B^* = B\omega_0 \Rightarrow B = \frac{B^*}{\omega_0} = \frac{J_L^2}{(J_L + J_M) J_L J_M \omega_0}$$

$$\Rightarrow s^2 + as + b = \left(s + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b = (s - C)^2 + \omega_0^2$$

$$\Rightarrow C = -\frac{a}{2} = -\frac{(J_L + J_M)d}{2 J_L J_M}$$ und $$\omega_0^2 = b - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{(J_L + J_M)c}{J_L J_M} - \left(\frac{(J_L + J_M)c}{2 J_L J_M}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{(J_L + J_M)c}{J_L J_M} - \left(\frac{(J_L + J_M)c}{2 J_L J_M}\right)^2}$$

$$\Rightarrow G(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \mathcal{Z}\left\{\underbrace{\frac{A}{s^2}}_{\text{Korrespondenz 2}} + \underbrace{\frac{B\omega_0}{(s - C)^2 + \omega_0^2}}_{\text{Korrespondenz 9}}\right\}$$

$$\Rightarrow G(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \left(AT \cdot \frac{z}{(z-1)^2} + Bz \cdot \frac{e^{CT} \cdot \sin(\omega_0 T)}{z^2 - 2z e^{CT} \cdot \cos(\omega_0 T) + e^{2CT}}\right)$$

$$G(z) = \frac{AT}{z-1} + B(z-1) \cdot \frac{e^{CT} \cdot \sin(\omega_0 T)}{z^2 - 2z e^{CT} \cdot \cos(\omega_0 T) + e^{2CT}}$$

b) Bringen Sie das Ergebnis in die für die Parameteridentifikation benötigte Form und schreiben sie anschließend die Koeffizienten in Abhängigkeit der zuvor eingeführten Abkürzungen (A, B, C, w_0) in ein Gleichungssystem.

Ergebnis:

$$G_z(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} = \frac{\beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \beta_3 z^{-3}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \alpha_3 z^{-3}}$$

mit
$$\alpha_1 = -2e^{CT}\cos(\omega_0 T) - 1$$
$$\alpha_2 = e^{2CT} + 2e^{CT}\cos(\omega_0 T)$$
$$\alpha_3 = -e^{2CT}$$
$$\beta_1 = AT + Be^{CT}\sin(\omega_0 T)$$
$$\beta_2 = -2ATe^{CT}\cos(\omega_0 T) - 2Be^{CT}\sin(\omega_0 T)$$
$$\beta_3 = ATe^{2CT} + Be^{CT}\sin(\omega_0 T)$$

$$G_1(z) = \frac{AT}{z-1} + B(z-1)\cdot\frac{e^{CT}\cdot\sin(\omega_0 T)}{z^2 - 2ze^{CT}\cdot\cos(\omega_0 T) + e^{2CT}}$$

$$u := e^{CT}, \quad x := \cos(\omega_0 T), \quad y := \sin(\omega_0 T)$$

$$\Rightarrow G_1(z) = \frac{AT}{z-1} + B(z-1)\cdot\frac{uy}{z^2 - 2zu\cdot x + u^2}$$

$$\Leftrightarrow G_1(z) = \frac{AT(z^2 - 2zux + u^2) + B(z-1)^2 uy}{(z-1)(z^2 - 2zux + u^2)}$$

$Buy(z^2 - 2z + 1)$

$$\Leftrightarrow G_1(z) = \frac{(AT + Buy)z^2 + (-2ATux - 2Buy)z + (ATu^2 + Buy)}{z^3 + (-2ux - 1)z^2 + (2ux + u^2)z + (-u^2)}$$

$$\cdot\frac{z^{-3}}{z^{-3}}$$

$$\Leftrightarrow G_1(z) = \frac{(AT + Buy)z^{-1} + (-2ATux - 2Buy)z^{-2} + (ATu^2 + Buy)z^{-3}}{1 + (-2ux - 1)z^{-1} + (2ux + u^2)z^{-2} + (-u^2)z^{-3}} = G_z(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} = \frac{\beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \beta_3 z^{-3}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \alpha_3 z^{-3}}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = -2e^{CT}\cdot\cos(\omega_0 T) - 1$$
$$\alpha_2 = 2e^{CT}\cdot\cos(\omega_0 T) + e^{2CT}$$
$$\alpha_3 = -e^{2CT}$$
$$\beta_1 = AT + Be^{CT}\cdot\sin(\omega_0 T)$$
$$\beta_2 = -2ATe^{CT}\cdot\cos(\omega_0 T) - 2Be^{CT}\cdot\sin(\omega_0 T)$$
$$\beta_3 = ATe^{2CT} + Be^{CT}\sin(\omega_0 T)$$

Durch die Umformung in die allgemeine Filterform sind jedoch aus zuvor vier Parametern, sechs entstanden. Aus mehreren Tests hat sich das so entstehende überbestimmte Gleichungssystem als nicht lösbar herausgestellt, weshalb eine Parameterreduzierung über lineare oder linearaffine Zusammenhänge durchgeführt werden muss. Dazu wird α_3 mit $\alpha_3 = -(\alpha_1 + \alpha_2 + 1)$ ersetzt und das System somit auf 5 Parameter reduziert. Die Übertragungsfunktion sieh dann wie folgt aus:

$$G_z(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} = \frac{\beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \beta_3 z^{-3}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} - (\alpha_1 + \alpha_2 + 1) z^{-3}}.$$

c) Stellen Sie nun das Regressmodell auf. Achtung, dadurch dass ein Koeffizient ersetzt wurde, ist $y(k)$ jetzt $\tilde{y}(k) = y(k) - y(k-3)$ und $\tilde{\boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$. Stellen sie $\tilde{\boldsymbol{\psi}}^T$ entsprechend auf, sodass diese Form gilt:

$$\tilde{y}(k) = \tilde{\boldsymbol{\psi}}^T(k)\tilde{\boldsymbol{\theta}}.$$

$$G_z(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} = \frac{\beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \beta_3 z^{-3}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} - (\alpha_1 + \alpha_2 + 1) z^{-3}}$$

$$\Leftrightarrow \left(1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} - (\alpha_1 + \alpha_2 + 1) z^{-3}\right) \cdot Y = \left(\beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \beta_3 z^{-3}\right) U$$

$$\Rightarrow y(k) + \alpha_1 y(k-1) + \alpha_2 y(k-2) - (\alpha_1 + \alpha_2 + 1) y(k-3) = \beta_1 u(k-1) + \beta_2 u(k-2) + \beta_3 u(k-3)$$

$$\Rightarrow \underbrace{y(k) - y(k-3)}_{\tilde{y}(k)} + \alpha_1 (y(k-1) - y(k-3)) + \alpha_2 (y(k-2) - y(k-3)) = \beta_1 u(k-1) + \beta_2 u(k-2) + \beta_3 u(k-3)$$

mit $\tilde{y}(k) = y(k) - y(k-3)$

$$\Rightarrow \tilde{y}(k) = -\alpha_1 (y(k-1) - y(k-3)) - \alpha_2 (y(k-2) - y(k-3)) + \beta_1 u(k-1) + \beta_2 u(k-2) + \beta_3 u(k-3)$$

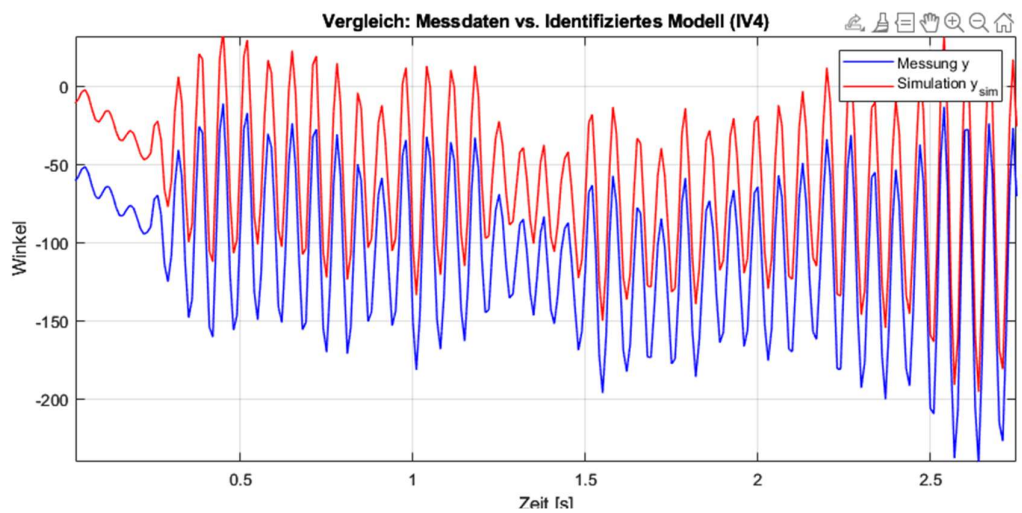
$$\tilde{\theta} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\psi}^T(k) = \begin{bmatrix} -y(k-1) + y(k-3) & -y(k-2) + y(k-3) & u(k-1) & u(k-2) & u(k-3) \end{bmatrix}$$

d) Der IV4-Algorithmus wurde in MATLAB mit den gegebenen Messdaten implementiert. Die resultierenden diskreten Parameter $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ sowie $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ stellen das Ergebnis dieser Aufgabe dar.

```
--- Identifizierte Diskrete Parameter ---
alpha1 = -2.17558
alpha2 = 2.15056
alpha3 = -0.97497
beta1  = 80.56157
beta2  = -145.26552
beta3  = 79.62126
```

e) Mit den in Aufgabe d) identifizierten Parametern wurde das Modell simuliert und die simulierte Ausgangsgröße mit den gemessenen Daten verglichen (siehe Abbildung). Die Abbildung zeigt, dass das identifizierte Modell die wesentliche Dynamik des Systems gut abbildet. Abweichungen in Amplitude und Offset zwischen Messung und Simulation sind jedoch erkennbar.



Anschließend wurden aus den diskreten Parametern die physikalischen Parameter J_M, J_L, c und d mithilfe von *fsolve* bestimmt und als Ergebnis dieser Aufgabe angegeben.

```
--- Berechnung physikalischer Parameter (fsolve) ---
Startwerte (Analytisch): JM=1.13e-04, JL=1.53e-04, c=0.57, d=1.65e-04
fsolve abgeschlossen (Exitflag: 1)
Restfehler (Norm) = 1.42109e-14

--- Identifizierte Physikalische Parameter ---
JM = 1.13461e-04 [kg m^2]
JL = 1.52706e-04 [kg m^2]
c  = 5.66960e-01 [N m/rad]
d  = 1.64994e-04 [N m s/rad]
```